



Truy vấn thị giác sản phẩm thương mại điện tử

**Phương pháp trình bày: Trích xuất đặc trưng
bằng SCALE và Faiss HNSW để indexing**

Thành viên:

Trần Hải Đức - 23127173

Trần Hoàng Nam - 23127232



Mục lục



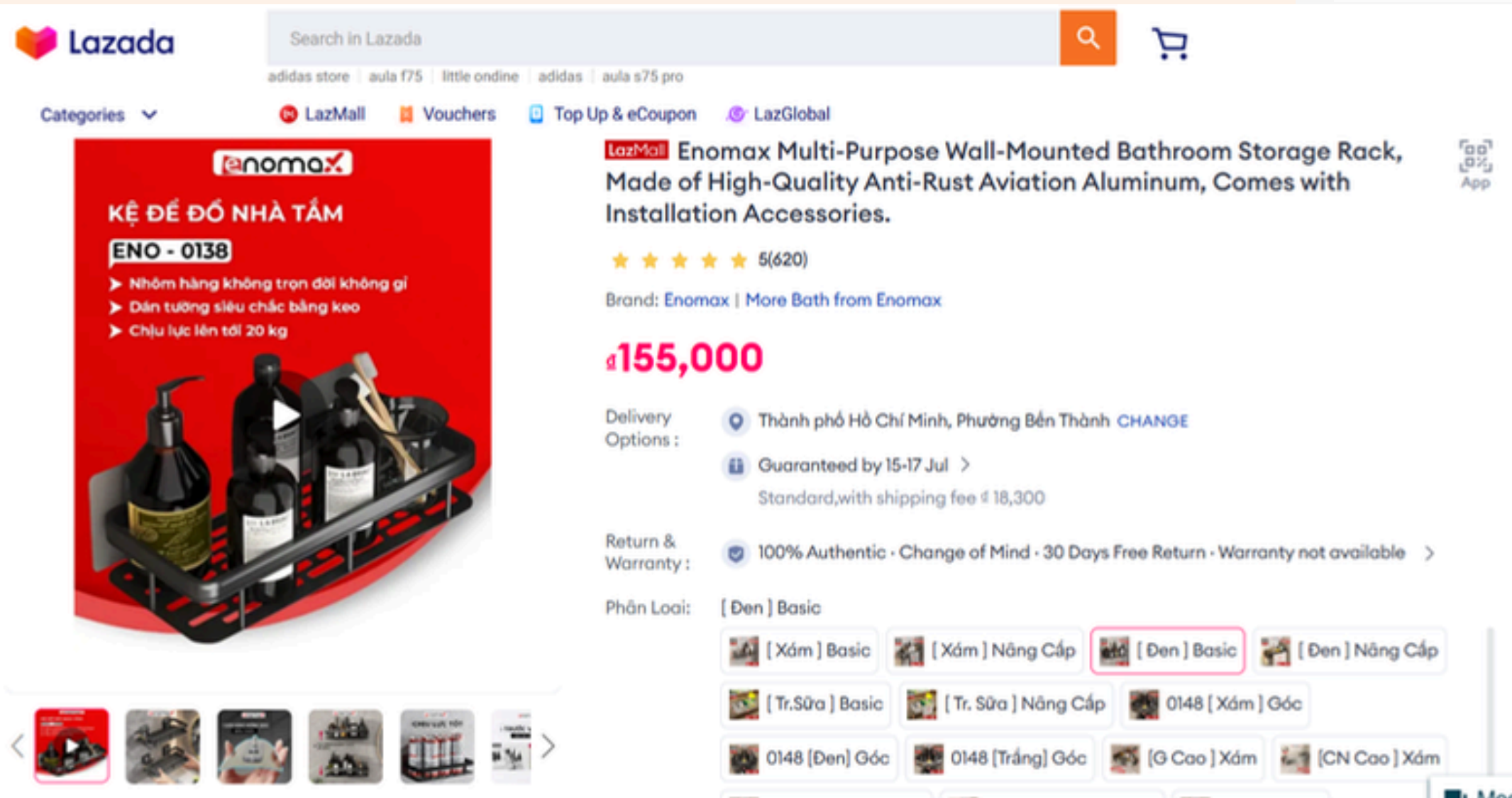
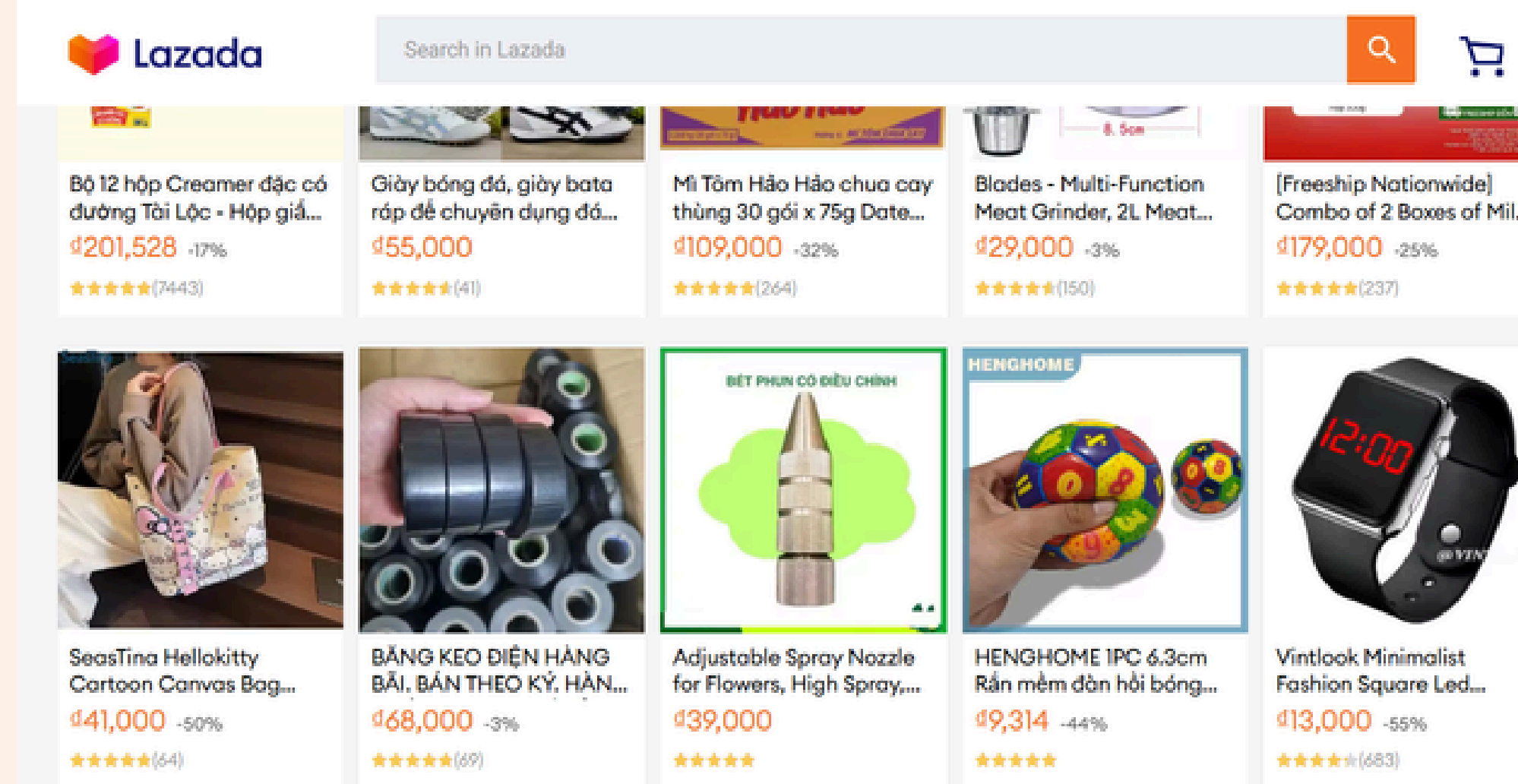
- 01** Đặc điểm của những sản phẩm thương mại
- 02** Dataset M5Product
- 03** Tổng quan phương pháp
- 04** Trích xuất đặc trưng với SCALE

- 05** Indexing với Faiss HNSW
- 06** Hướng cải tiến phương pháp
- 07** Kết quả mong muốn đạt được và hướng phát triển tương lai



01

Đặc điểm của những sản phẩm thương mại



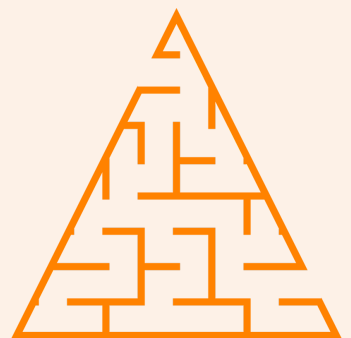
Sản phẩm thương mại là gì ?

Đặc điểm của những sản phẩm thương mại



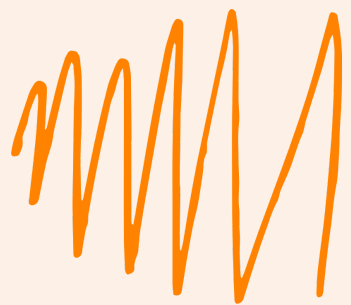
Đa dạng về hình ảnh

Ảnh sản phẩm có nhiều góc chụp, background, ánh sáng, crop, watermark, ảnh catalog và ảnh thực tế từ người dùng.



Thuộc tính có cấu trúc

Sản phẩm thường có key-value attributes như brand, color, material, size, category, price, style.



Dữ liệu thiếu hoặc nhiều

Không phải sản phẩm nào cũng có đủ thông tin, metadata có thể thiếu, sai hoặc không nhất quán.

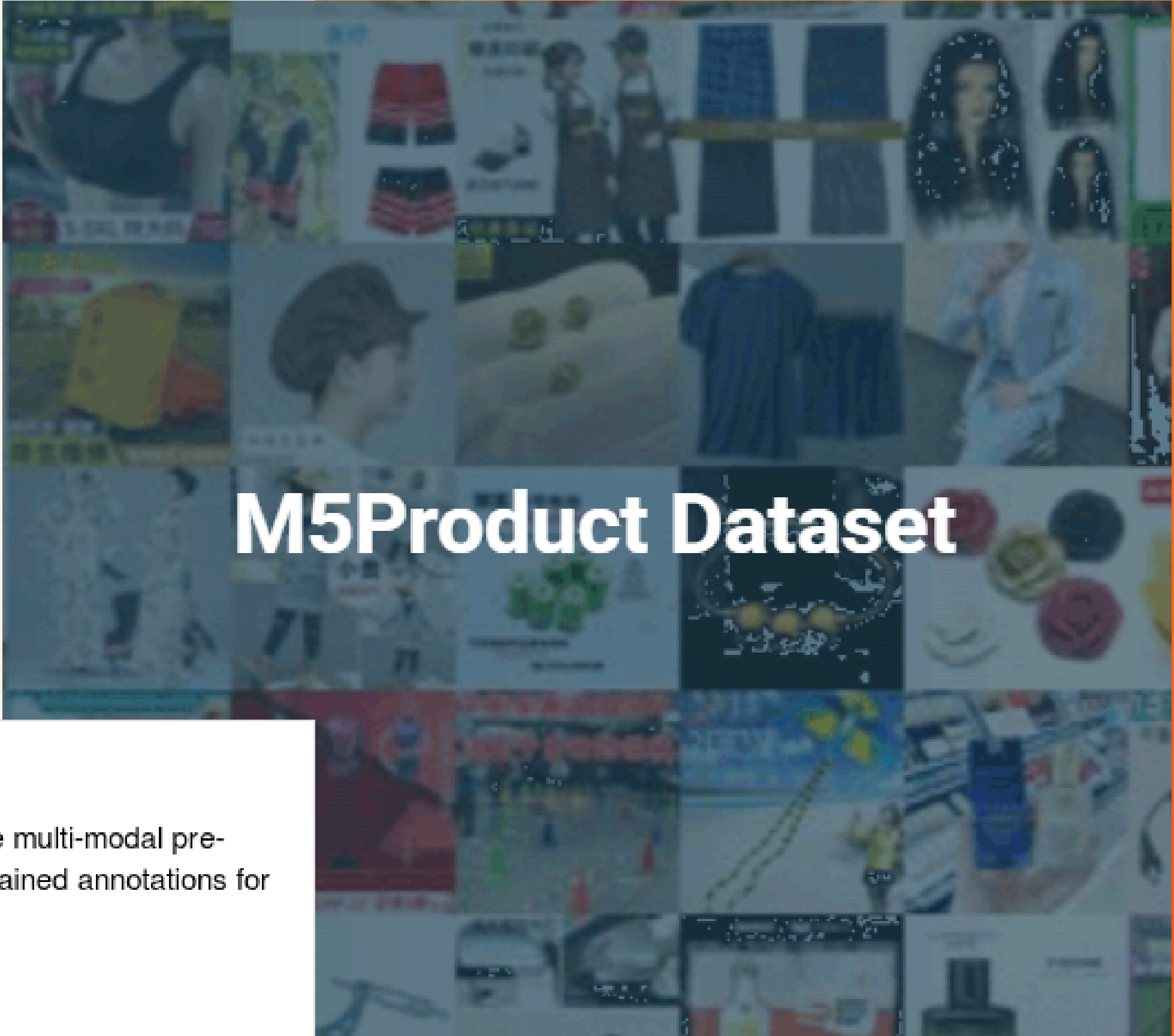
Product Specifications

Category	Shopee > Men Shoes > Sandals & Flip Flops > Indoor Slippers
Brand	Jassi Decor
Country of Origin	China
Material	PVC
Custom Product	No
Fastening Type	Không khóa



02

Dataset M5Product



M5Product Dataset



M5Product-Mainpage

The M5Product dataset is a large-scale multi-modal pre-training dataset with coarse and fine-grained annotations for E-products.

 github.io

Dataset M5Product

M5Product là bộ dữ liệu quy mô lớn dành cho sản phẩm thương mại điện tử

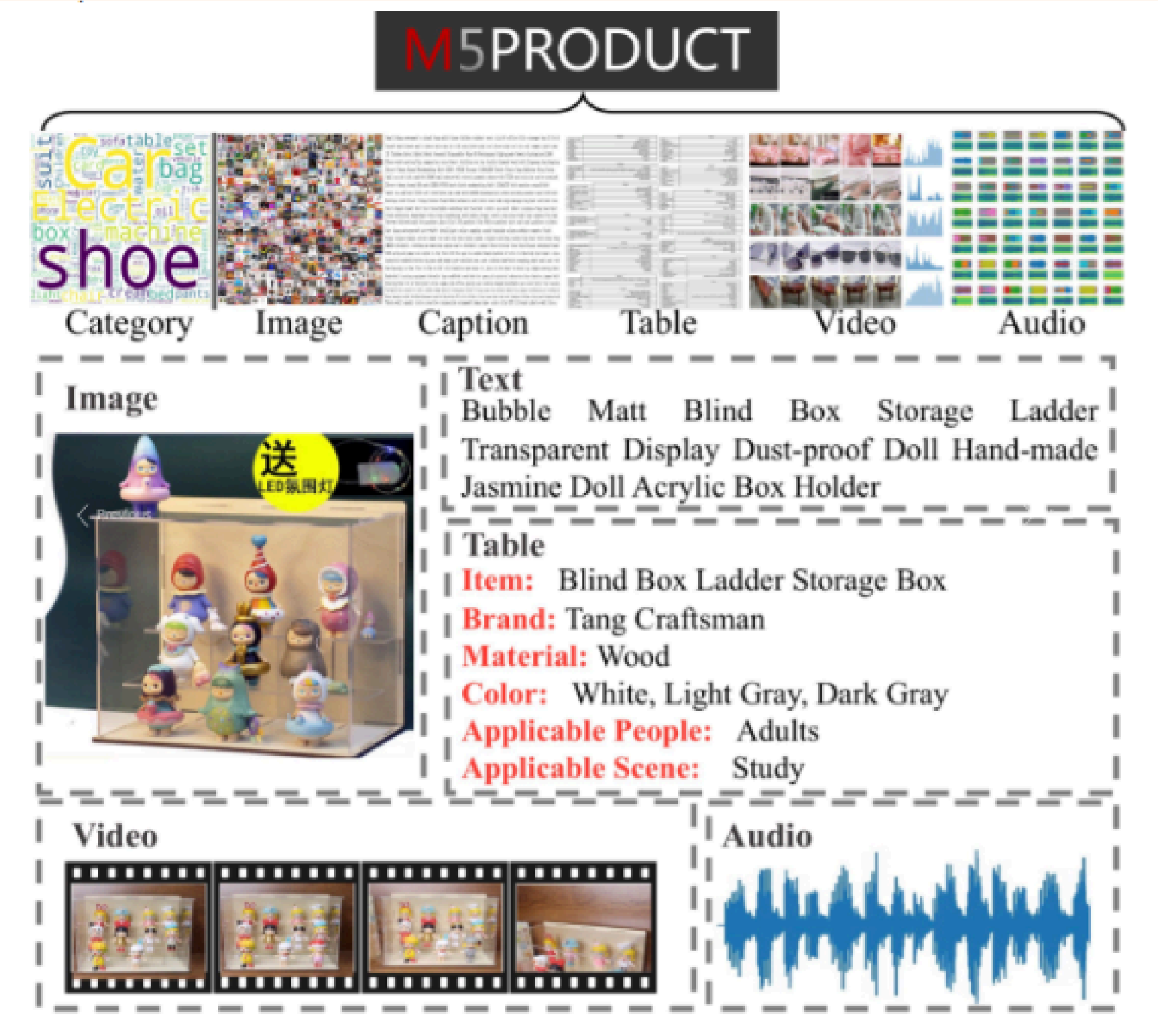
Hơn **6 triệu mẫu** dữ liệu đa phương thức, **5.000+ thuộc tính** với **24 triệu+ giá trị**.

Hỗ trợ **5 phương thức** dữ liệu (modalities):

-  Hình ảnh (Image)
-  Văn bản (Text)
-  Dữ liệu bảng (Tabular)
-  Video
-  Âm thanh (Audio)

Hơn 6 triệu nhãn phân loại sản phẩm thuộc 6.000+ danh mục.

Dữ liệu được thu **thập từ hơn 1 triệu người bán** (merchants), đảm bảo tính đa dạng và phong phú của sản phẩm.

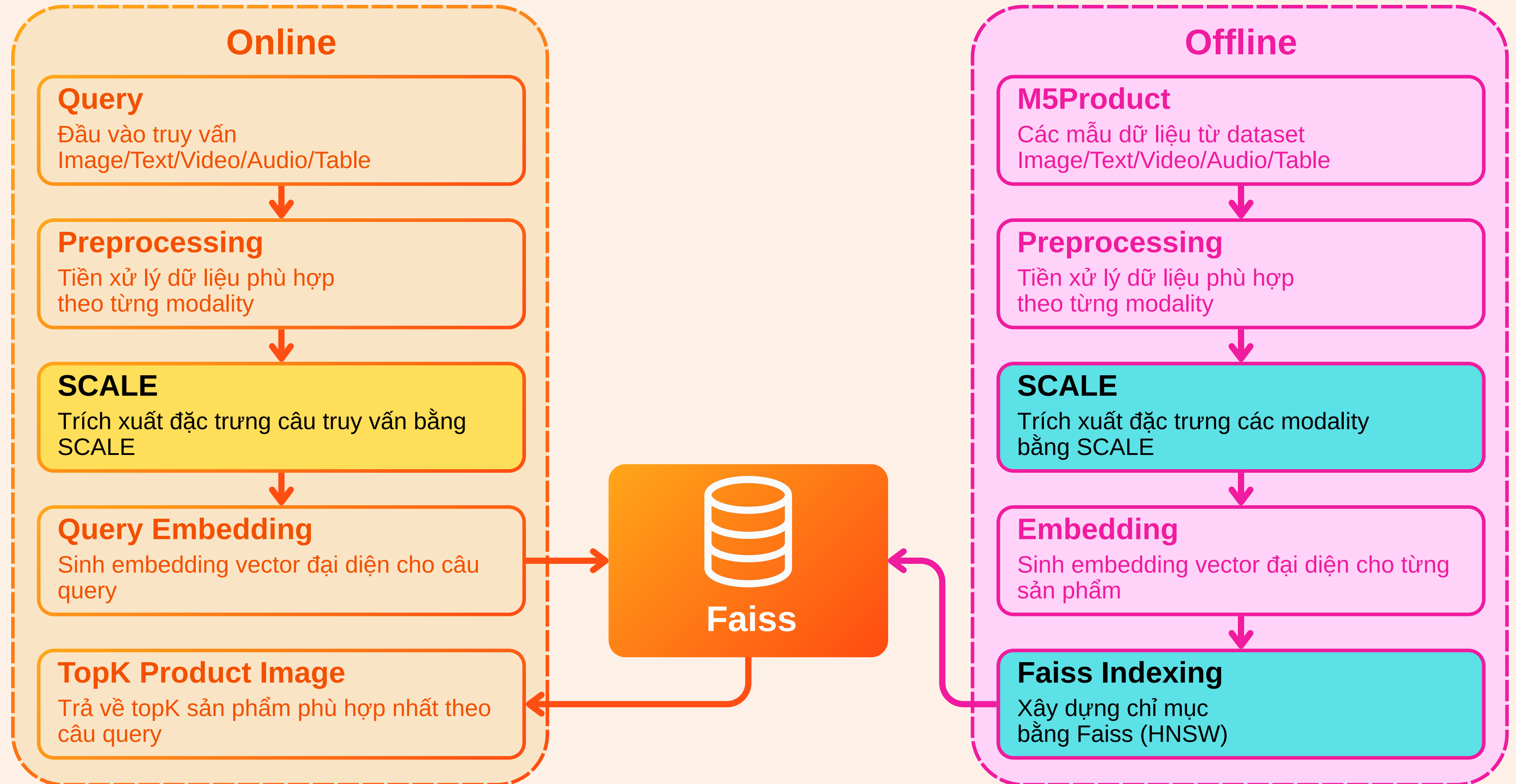


03

Tổng quan phương pháp



Tổng quan phương pháp



04 Trích xuất đặc trưng với SCALE

Self-harmonized ContrAstive LEarning

Nghĩa tiếng Việt gần đúng: học tương phản tự hài hòa / tự cân bằng.

Học embedding chung từ image, text, table, video, audio, rồi tự cân bằng mức đóng góp giữa các modality để phục vụ truy hồi sản phẩm bằng Faiss.



Ý tưởng của SCALE ?

Trích xuất đặc trưng với SCALE

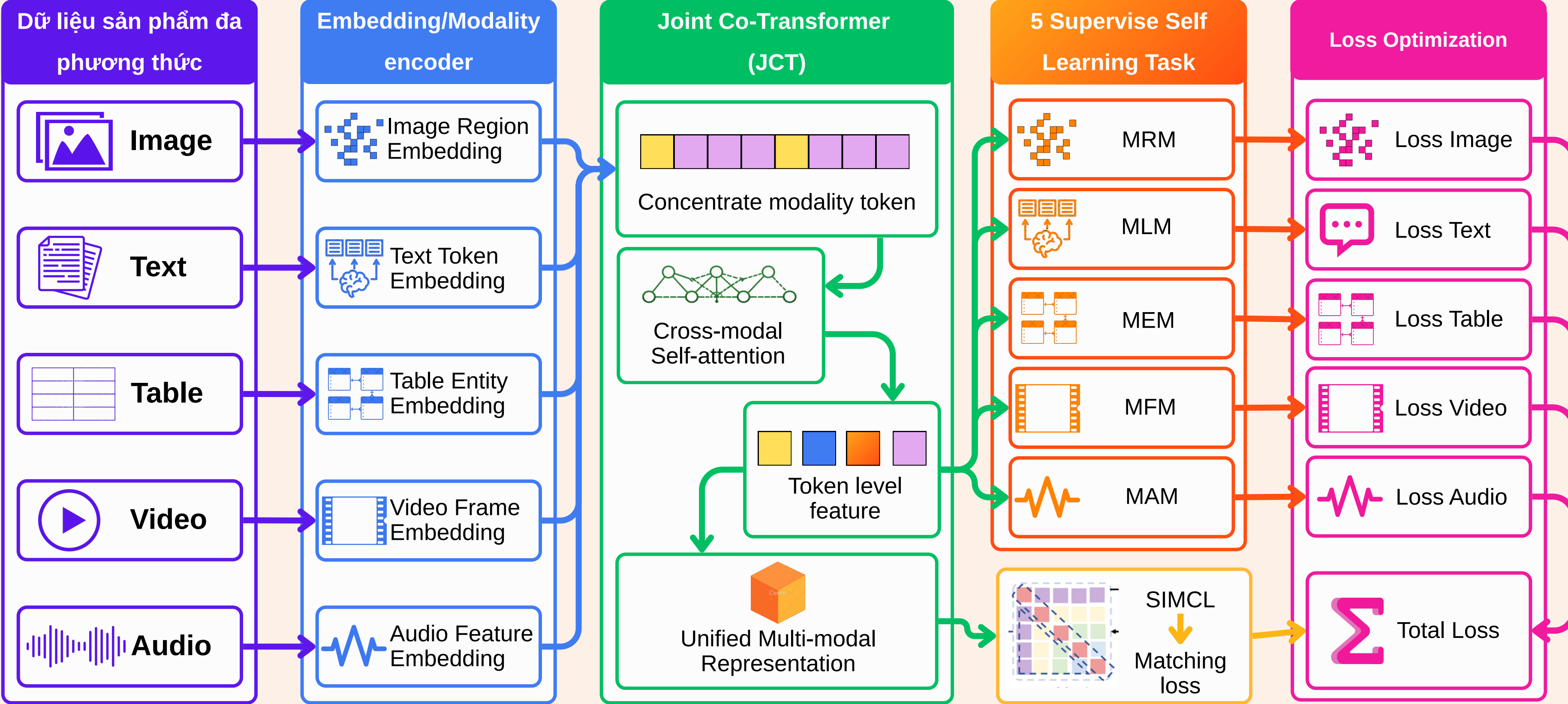
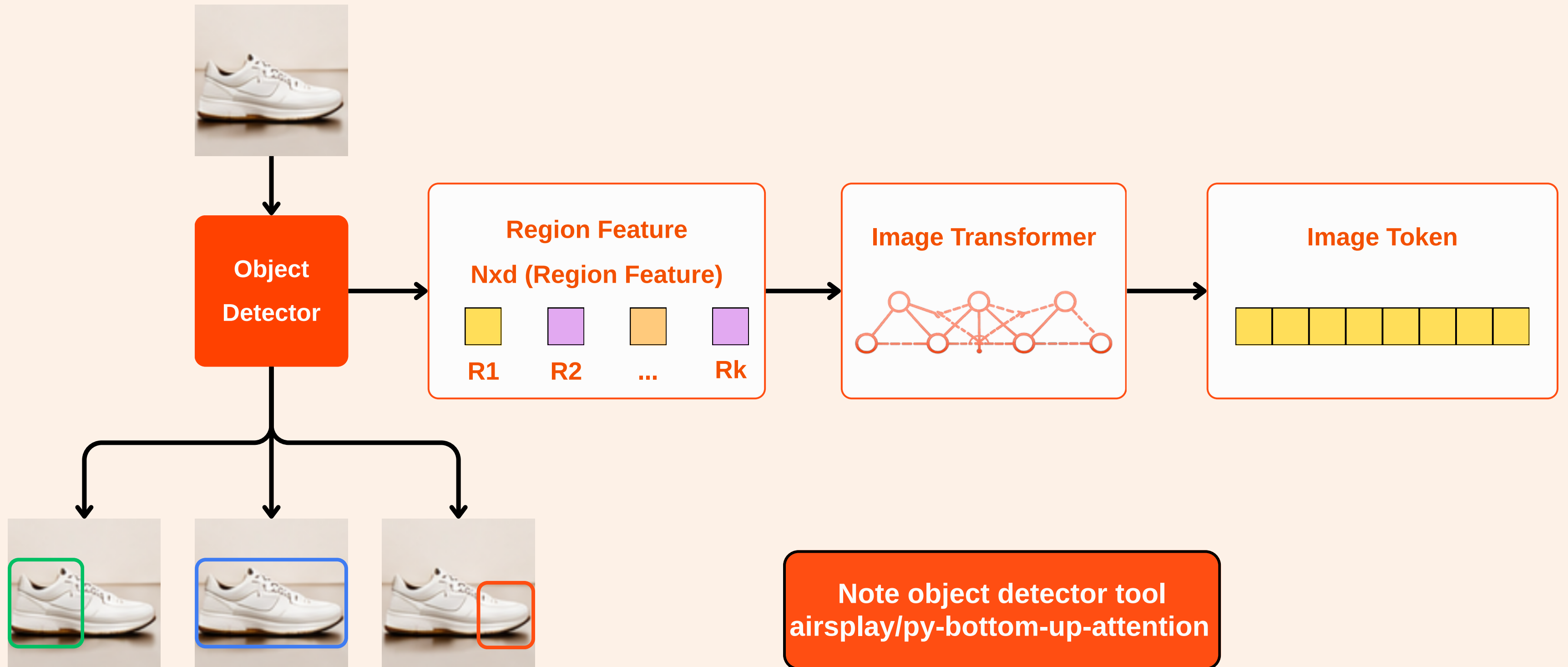


Image Branch



Text Branch

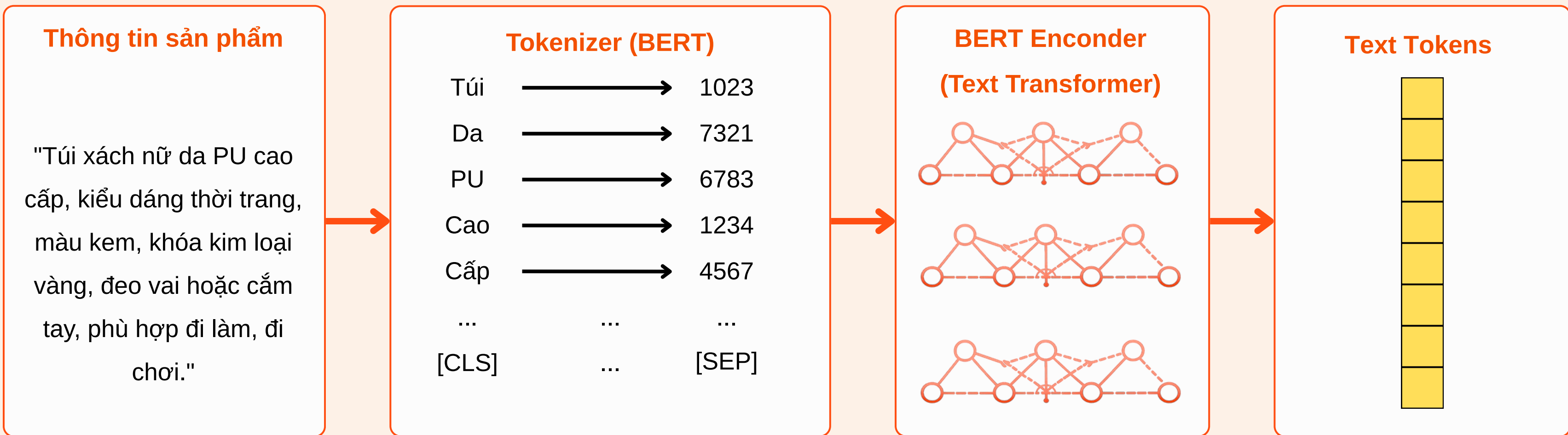


Table Branch

Bảng đặc tả sản phẩm

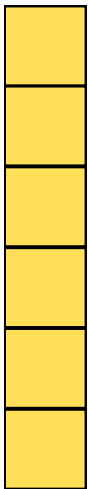


KEY	VALUE
Tên sản phẩm	Balo laptop chống nước
Thương hiệu	Coolbel
Chất liệu	Vải Oxford
Kích thước	40x30x15
Kiểu dáng	Balo thời trang

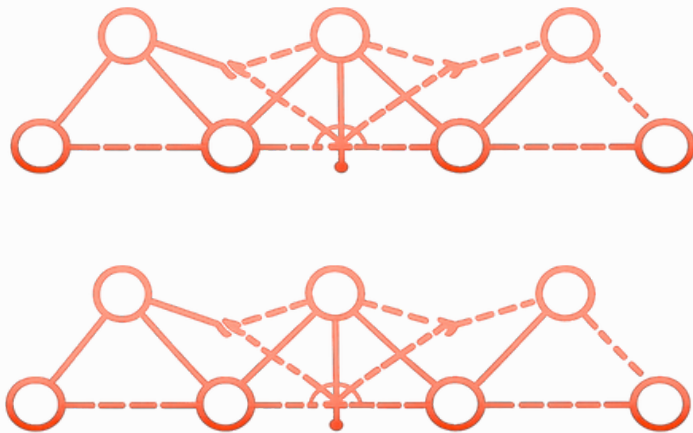
Biểu diễn thành chuỗi Key;Value

Key = Tên sản phẩm; Value = Balo laptop chống nước
Key = Thương hiệu; Value = Coolbel
Key = Chất liệu; Value = Vải Oxford
Key = Kích thước; Value = 40x30x15
Key = Kiểu dáng; Value =Balo thời trang

Table Tokens



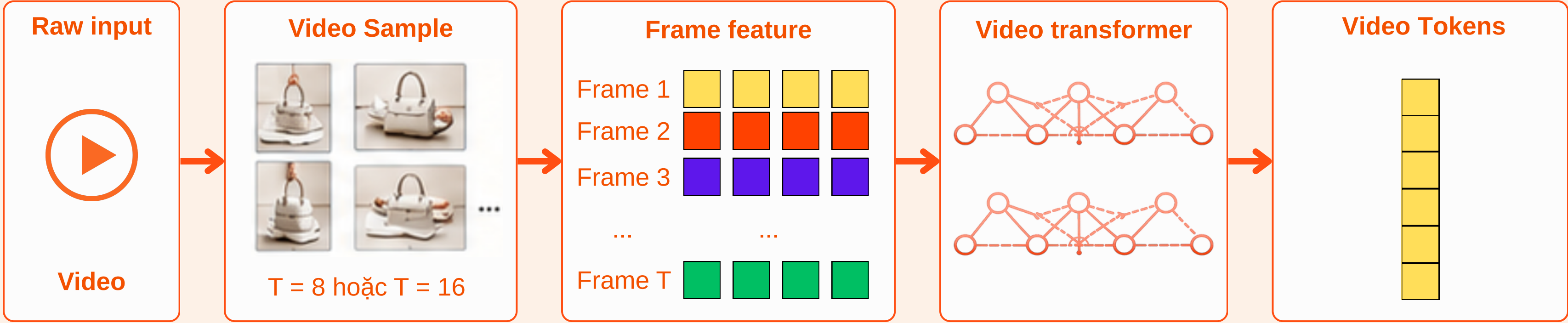
BERT Encoder
(Text Transformer)



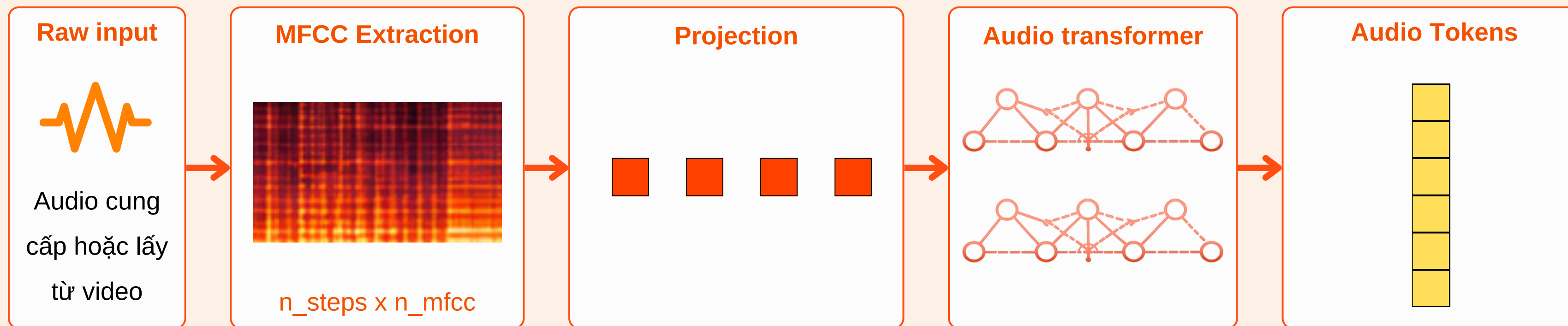
Tokenizer (BERT)

Key → 1023
= → 7321
Tên → 6783
Sản → 1234
...
[CLS] ... [SEP]

Video Branch



Audio Branch

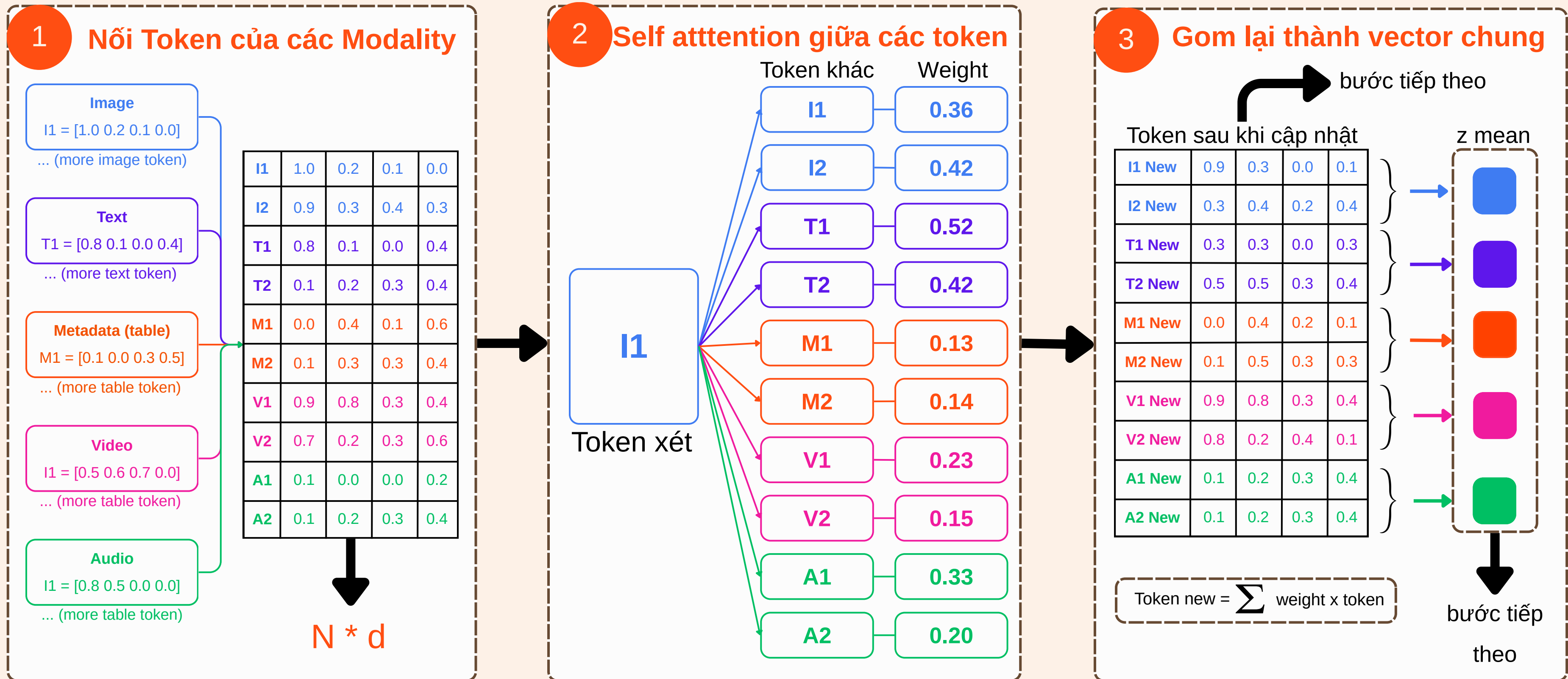


Video nào cũng có tiếng ?

Video không xem rõ được vật thể



JCT: Joint Cross-modal Transformer

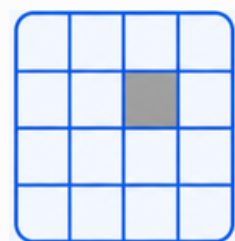


5 Supervise Self Learning Task

MRM

Mask Region
Modeling

Che vùng ảnh → dự đoán vùng bị che

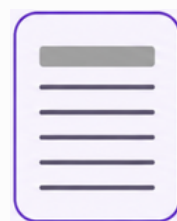


Loss Image

MLM

Mask Language
Modeling

Che từ trong mô tả → dự đoán token text



Loss Text

MEM

Mask Entity
Modeling

Che entity bảng → Dự đoán thuộc tính

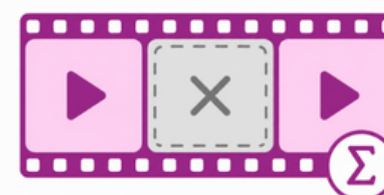


Loss Table

MFM

Mask Entity
Modeling

che frame video → dự đoán frame còn thiếu



Loss Frame

MAM

Mask Audio
Modeling

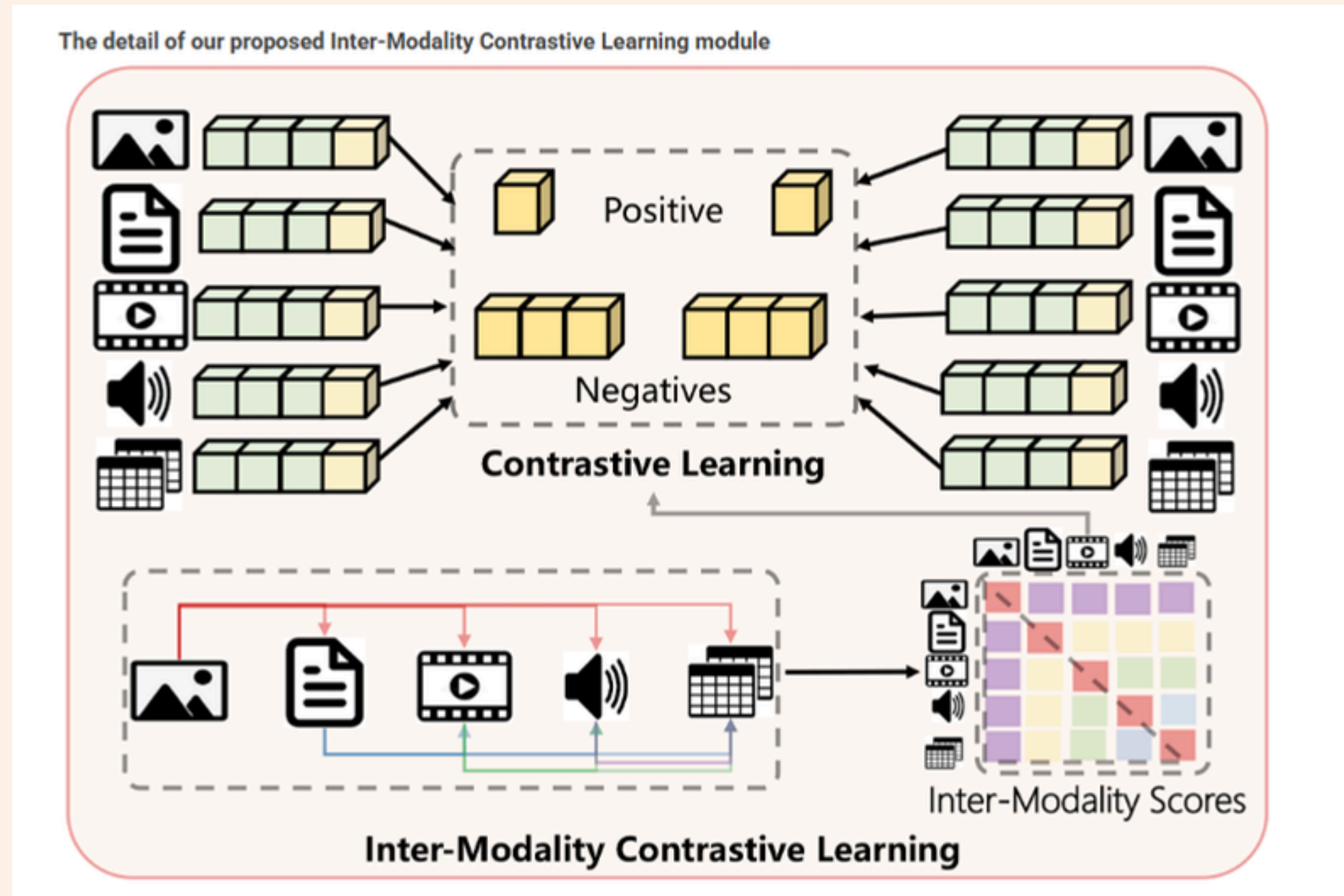
Che đoạn âm thanh → dự đoán audio feature



Loss Audio

Dùng mask che một phần dữ liệu, dùng H token level để dự đoán phần còn lại bị che đối với feature gốc

Self-harmonized Inter-Modality Contrastive Learning (SIMCL)



Total Loss và ý nghĩa

Nhánh 1: Học chi tiết token



Input: H token level

$$\mathbf{L_masked} = \mathbf{L_MRM} + \mathbf{L_MLM} \\ + \mathbf{L_MEM} + \mathbf{L_MFM} + \mathbf{L_MAM}$$



Giúp model hiểu từng modality

Nhánh 2: học biểu diễn toàn cục



Input: global vector z

L_matching loss = contrastive
loss giữa các modality



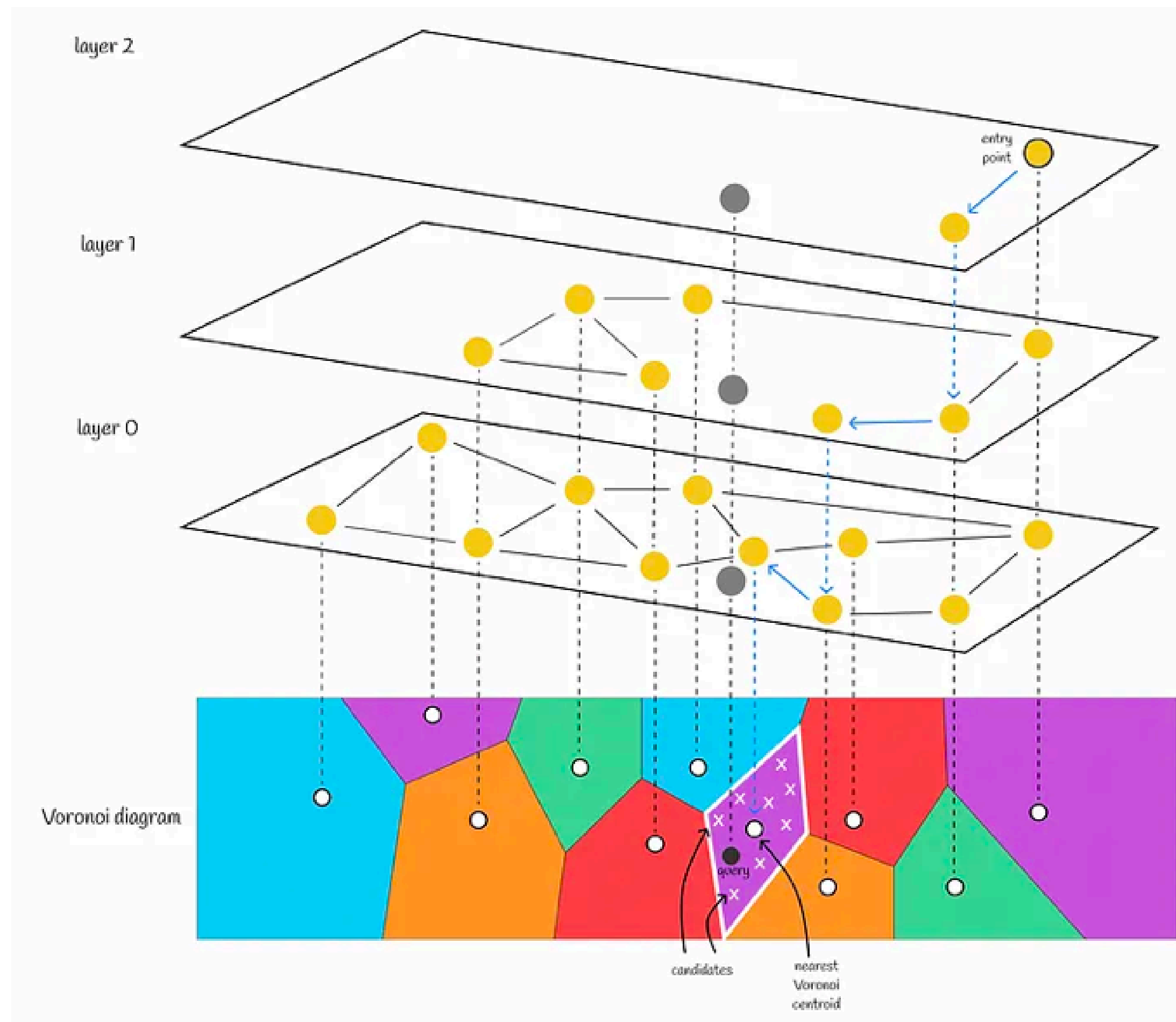
Giúp model hiểu từng modality

$$\mathbf{L_total} = \mathbf{L_masked} + \lambda \cdot \mathbf{L_matching}$$

λ điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của matching loss

05

Indexing với Faiss HNSW



Choosing the nearest Voronoi centroid by finding the nearest neighbour in HNSW built on top of Voronoi centroids.

Indexing với Faiss HNSW

Cơ chế nạp dữ liệu

Thêm thẳng vector sản phẩm vào chỉ mục, bỏ qua hoàn toàn bước huấn luyện dữ liệu trước.

Tự động liên kết sản phẩm mới với các sản phẩm tương đồng sẵn có trên đồ thị.

Cập nhật danh mục liên tục mà không cần xây dựng lại toàn bộ chỉ mục từ đầu.

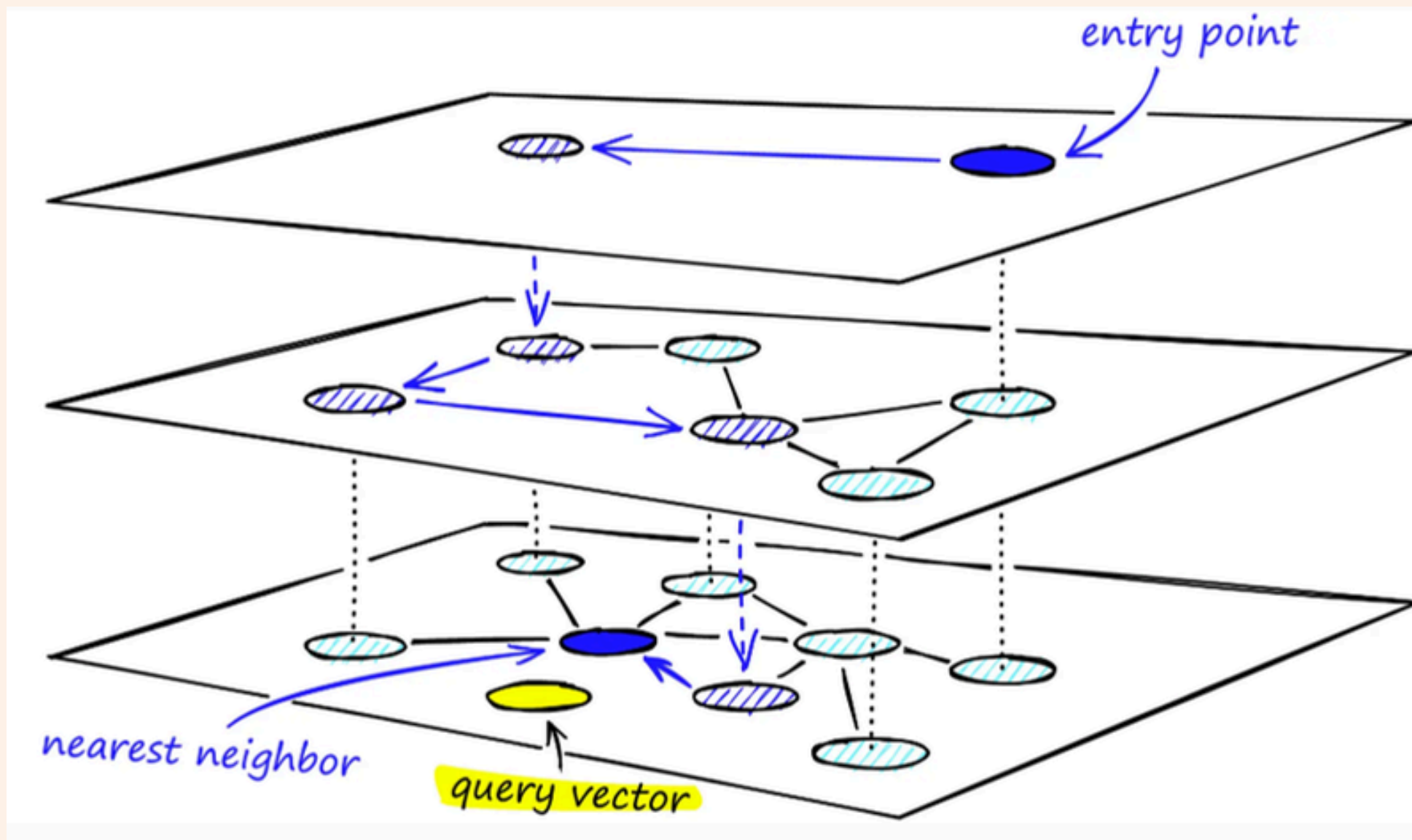


Cấu trúc đồ thị đa tầng

Tổ chức dữ liệu thành nhiều tầng đồ thị xếp chồng lên nhau:

- **Tầng trên (Liên kết thưa):** Chứa ít điểm dữ liệu, giúp di chuyển nhanh qua các khoảng cách lớn trong không gian.
- **Tầng dưới (Liên kết dày):** Chứa đầy đủ dữ liệu chi tiết, phục vụ việc tìm kiếm chính xác ở phạm vi hẹp.

Quy trình duyệt tìm kiếm



- Bắt đầu tại một điểm cố định ở tầng cao nhất để kích hoạt quá trình truy vấn.
- Nhảy nhanh qua các liên kết diện rộng (tầng thưa) để nhanh chóng thu hẹp phạm vi không gian dữ liệu.
- Hạ dần xuống tầng ngay dưới khi không còn tìm thấy điểm nào gần hơn ở tầng hiện tại.
- Tìm kiếm cục bộ tại tầng đáy (chứa toàn bộ dữ liệu) trên tập láng giềng để lọc ra Top-K sản phẩm tương đồng nhất.

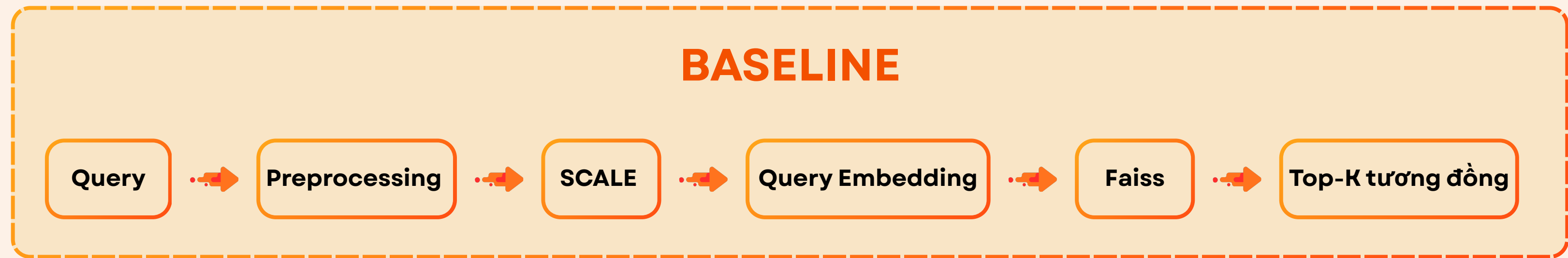
06

Hướng cải tiến phương pháp



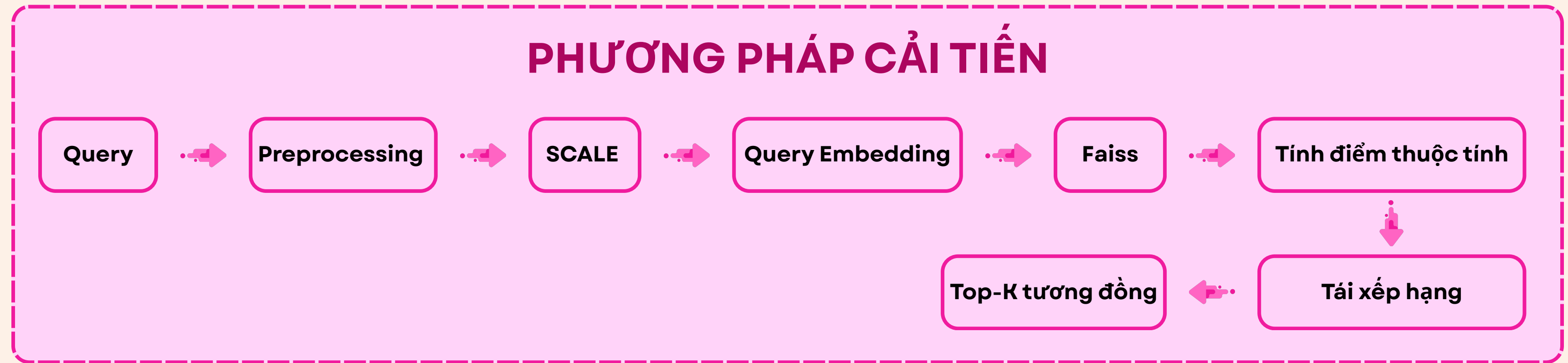
Làm sao để có kết quả tốt hơn?

Hướng cải tiến phương pháp



Hệ thống chỉ nhận diện được sự tương đồng về thị giác (màu sắc, hình dáng), có thể dẫn đến sai lệch khi gặp các sản phẩm giống bề ngoài nhưng khác chức năng.

Hướng cải tiến phương pháp



- Đưa thêm metadata như danh mục, thương hiệu vào để định danh lại sản phẩm.
- Nếu Faiss tìm thấy 100 sản phẩm giống ảnh, thì tầng Re-ranking sẽ đối chiếu thông số để giữ lại những sản phẩm có sự trùng khớp thuộc tính cao nhất.



Hướng cải tiến phương pháp

1. Lọc thô diện rộng (Faiss HNSW)

- Quét nhanh đồ thị HNSW bằng vector đặc trưng truy vấn từ SCALE.
- Thu gọn dữ liệu thành tập N ứng viên ($N = 50 / 100$) có điểm tương đồng S_{emb} cao nhất.

2. Lọc mịn & Tái xếp hạng thích ứng

Cơ chế 1: Có Text đầu vào

Lấy thuộc tính phân tách từ Text Encoder làm Thuộc tính mục tiêu để đối chiếu.

Cơ chế 2: Không có Text đầu vào

Lấy Metadata của sản phẩm Top-1 từ Faiss làm Thuộc tính mục tiêu tạm thời như: Danh mục (C), Thương hiệu (B), Thông số (S).



Hướng cải tiến phương pháp

2. Lọc mịn & Tái xếp hạng thích ứng

Tính điểm thuộc tính (S_{attr}): Áp dụng hàm chỉ thị cho C , B và phép đo Jaccard cho S .

$$S_{attr} = \alpha * I(C_{query} == C_{cand}) + \beta * I(B_{query} == B_{cand}) + \gamma * Jaccard(S_{query}, S_{cand})$$

Tính điểm tổng hợp chuẩn hóa:

$$S = \lambda .S_{emb} + (1 - \lambda).S_{attr}$$

(Linh hoạt điều phối λ : Thời trang ưu tiên thị giác, Thiết bị số ưu tiên cấu hình).

3. Tái sắp xếp & Kết xuất kết quả

- Sắp xếp lại tập ứng viên giảm dần theo giá trị của S .
- Hạ xếp hạng các sản phẩm sai thương hiệu rồi xuất trực tiếp Top-K kết quả.

07

Kết quả mong muốn đạt được và hướng phát triển tương lai



Làm sao để có kết quả tốt hơn?

Kết quả mong muốn đạt được và hướng phát triển tương lai

Hệ thống kỳ vọng đạt được

- Truy vấn top-K ảnh sản phẩm tương đồng với query đa phương thức.
- Truy vấn tốt về cả mặt hình ảnh và ngữ nghĩa
- Khả năng chống nhiễu với query bị cắt xén, nén, xoay hoặc thêm hình mờ.
- Pipeline có thể mở rộng cho catalog lớn và cập nhật sản phẩm định kỳ.



Cải tiến

Sau khi cải tiến cần gia tăng về các chỉ số như Precision@K, AP, mAP,...

Hướng phát triển

Định hướng phát triển truy vấn đa phương thức kết hợp Audio.



**CẢM ƠN THẦY
VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE**